

```

Directorio de C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8
28/08/2026 08:53 <DIR> .
28/08/2026 08:37 <DIR> ..
28/08/2026 08:54      148 mensaje_AaronOrellana.json
                1 archivos      148 bytes
                2 dirs 193,576,079,360 bytes libres

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AaronOrellana.json -out .\mensaje_AaronOrellana.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>dir
El volumen de la unidad C es Windows-SSD
El número de serie del volumen es: FA7D-5B35

Directorio de C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8
28/08/2026 09:17 <DIR> .
28/08/2026 08:37 <DIR> ..
28/08/2026 09:17      176 mensaje_AaronOrellana.enc
28/08/2026 08:54      148 mensaje_AaronOrellana.json
                2 archivos      324 bytes
                2 dirs 193,576,005,632 bytes libres

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>

```

```

Directorio de C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8
28/08/2026 09:17 <DIR> .
28/08/2026 08:37 <DIR> ..
28/08/2026 09:17      176 mensaje_AaronOrellana.enc
28/08/2026 08:54      148 mensaje_AaronOrellana.json
                2 archivos      324 bytes
                2 dirs 193,574,215,680 bytes libres

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>

```

```

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>type mensaje_AaronOrellana.enc
~Jp»||$fôuêû*M+/&
C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>

```

```

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>type mensaje_AaronOrellana.json
{
  "nombre": "Aaron Orellana",
  "curso": "Manejo e Implementaci|n de Archivos",
  "carne": "1220025",
  "archivo": "mensaje_AaronOrellana.txt"
}
C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>

```

```

C:\Users\aaaron\Desktop\url-mia-2026\semana 1\semana-8\lab8>openssl dgst -sha256 -hmac "hola" .\mensaje_AaronOrellana.json
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_AaronOrellana.json)= 2e3f00d2e33255298b1b42f7b72fae013e2f83932da1886daf77d8d81a25f691

```

HMAC-SHA2-256(.\mensaje_AaronOrellana.json)=

2e3f00d2e33255298b1b42f7b72fae013e2f83932da1886daf77d8d81a25f691

Pregunta 1:

Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo? Confidencialidad. Sin la contraseña, el contenido del archivo no puede leerse aunque alguien tenga acceso físico a él.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab? cualquiera con acceso al repo podría descifrar tu archivo .enc.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA-256 es un hash puro: cualquiera puede calcularlo y verificar integridad, pero no prueba quién generó el archivo (cualquiera podría recalcularlo y reemplazarlo).